

Santiago Páez Avendaño

 spaez@astro.unam.mx |  Sitio web |  GitHub |  LinkedIn

EDUCACIÓN

M.Sc. en Astrofísica (estudiante)
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México, México
Ago. 2024 – Ago. 2026 (previsto)

- Avance: tres de cuatro semestres
- Promedio: 9.44/10.0

Licenciatura en Ciencias Naturales
Facultad de Educación, Universidad de La Sabana

Chía, Colombia
Ene. 2019 – Mar. 2024

- Promedio: 4.16/5.0
- Tesis meritoria: “Hackatón de Exoplanetas: Una propuesta de aprendizaje basado en retos para el desarrollo de habilidades científicas”.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-6884: A Low-Mass Brown Dwarf Transiting an F-Type Star”. *Monthly Notices of the Royal Astronomy Society* En revisión durante Mar. 2026.
- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. (2026). “Data reduction method for OPTICAM multiband time series of transiting exoplanets”. *RAS Techniques and Instruments* rzag021.
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-1080 b: a temperate, rocky planet orbiting a quiet M4V host”. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* stag438.
- **Páez, S.**, García, I., and Acevedo, A. (2022). “Enseñanza de la expresión genética: modelo y modelización en grado décimo”. *Bio-grafía* 15(29), pp. 54–66.
- Leal Leal, M. et al. [incluido **Páez, S.**] (2021). “Mars Dichotomy: Prospects for human life on Mars”. *EarthArXiv eprints* X51S5J.

EXPERIENCIA OBSERVACIONAL

- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit. Tiempo: 3 noches en Mar. 2026. Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador liderando adquisición de datos y reducción.
- Hebb, L. et al. [incluido **Páez, S.**] Mass Measurements of Two Gas Giant Planets around M-dwarf stars. Tiempo: 1.75 noches en 2026A. Instrumento: WIYN/NEID. Rol: Co-Investigador involucrado en la preparación de la propuesta de observación y el ajuste de datos.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Multi-band Transit Follow-up of Giant Planet Candidates Around M-Dwarfs with OPTICAM. Tiempo: 6 noches en Feb. 2026. Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador involucrado en la preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit. Tiempo: 3 noches en Mar. 2025. Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador liderando adquisición de datos y reducción.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Transit follow-up observations of giant planet candidates around M-dwarfs through OPTICAM multi-band photometry. Tiempo: 6 noches en Feb. 2025. Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador involucrado en la preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.

CONFERENCIAS Y PÓSTERS

- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Data reduction method for OPTICAM multiband time-series of transiting exoplanets. *Presentación Oral en la XXII Reunión de Estudiantes (REA)*. Ciudad de México, México. 2025.
- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas transitantes. *Seminario de Astrofísica y Cosmología COSMOS - Instituto de Ciencias Físicas - UNAM*. Online. 2025.
- **Páez, S.**, Tovar, D., and Barreto, C. Proyéctate: a novel strategy to reach the public audience using Astronomy as a catching science topic. Oral Presentation. *Presentación Oral en Communicating Astronomy with the Public - CAP 2024*. 2024.
- León-García, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Seguimiento de tránsitos de WASP-43b y WASP-107b mediante fotometría diferencial desde el OAN-TNT. Poster. *LXVI Congreso Nacional de Física*. Morelia, México. 2023.

PASANTÍAS, TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO

Taller Code/Astro Evanston, IL, EEUU
Ago. 4–8, 2025.
Taller de una semana de duración sobre desarrollo de software astronómico que prepara a los participantes con las habilidades fundamentales de ingeniería de software y las mejores prácticas necesarias para crear paquetes de código abierto sostenibles para aplicaciones astronómicas.

XV ESAOBELA Puebla, México
Ene. 2023 – Feb. 2023.
100 horas de observación astronómica con telescopios de 1 metro y 10 pulgadas, así como 51 horas de clases teóricas en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla.

XXXI Verano Científico en el OAN-SPM Virtual,
Jun. 2022.
Escuela de verano con clases teóricas sobre temas generales de astrofísica y prácticas de observación remota con un telescopio de 84 cm en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

Escuela de Verano Alpha-Cen Virtual
Ago. 2021.
Escuela de verano centrada en el desarrollo de habilidades de programación para el manejo de datos astronómicos e la introducción a temas generales de astrofísica.

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

Beca Nacional de Posgrado (Maestría) Ciudad de México, México
Ago. 2024 – Jun. 2026
Beca completa para estudios de maestría en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) de México

Consejo de Bogotá Bogotá, Colombia
Dic. 2023
Reconocimiento con Nota de Estilo por ser de los finalistas en el Top 50 del Global Student Prize 2023

Mejor puntaje en el Examen Saber Pro Chía, Colombia
Oct. 2023
Reconocimiento por alcanzar el mejor puntaje en la prueba Saber Pro del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales en 2022

Global Student Prize 2023 Fundaciones Varkey y Chegg.org
Jul. 2023
Finalista Top 50. En reconocimiento de logros excepcionales en el aula y más allá. Único colombiano en los 50 finalistas de más 5,600 aplicantes alrededor del mundo

Beca FEST Bogotá, Colombia

Beca completa para estudios de pregrado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

Ene. 2019 – Nov. 2024

DIVULGACIÓN

Charla

“Curvas de luz ultraprecisas para el estudio de exoplanetas en tránsito. Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana

Ciudad de México, México
Feb. 2025

Staff Noche de Las Estrellas

Personal de divulgación en el Planetario Móvil Guillermo Haro durante la Noche de Las Estrellas.

Ciudad de México, México
Nov. 2025

Testimonial

“En busca de exoplanetas. El tránsito de un astrónomo colombiano en México”. Un testimonial sobre la experiencia de estudiar una maestría en la UNAM en México

Revista UNAM Internacional
Mar. 2025

Charla

“México en el estudio y descubrimiento de mundos lejanos”. Planetario de Orizaba.

Orizaba, México
Feb. 2025

Festivales de divulgación de la astronomía

Participé y/o lideré la organización de los ocho festivales astronómicos en diferentes municipios de la Provincia Sabana Centro. Organizamos jornadas de divulgación con talleres, conferencias y observaciones astronómicas, a las que asistieron más de 4000 personas en total.

Provincia Sabana Centro, Colombia
May. 2019 – Nov. 2023

IDIOMAS

- Español – Nativo
- Inglés – TOEFL: 79 (Reading: 23, Listening: 13, Speaking: 23, Writing: 20) | Fecha de examen: Dic. de 2025

HABILIDADES

Programación

Python Git/GitHub MATLAB HTML/CSS R Studio

Software

Jupyter Notebook AstrolImageJ Poetry UV $\text{\LaTeX}$ Stellarium Topcat VS Code

Paquetes científicos

Astropy photutils Scipy juliet exoplanet pyaneti PyMC

Sistemas Operativos

macOS Linux